



Corrotinas

Prof. Alessandro Brawerman



App Cronômetro

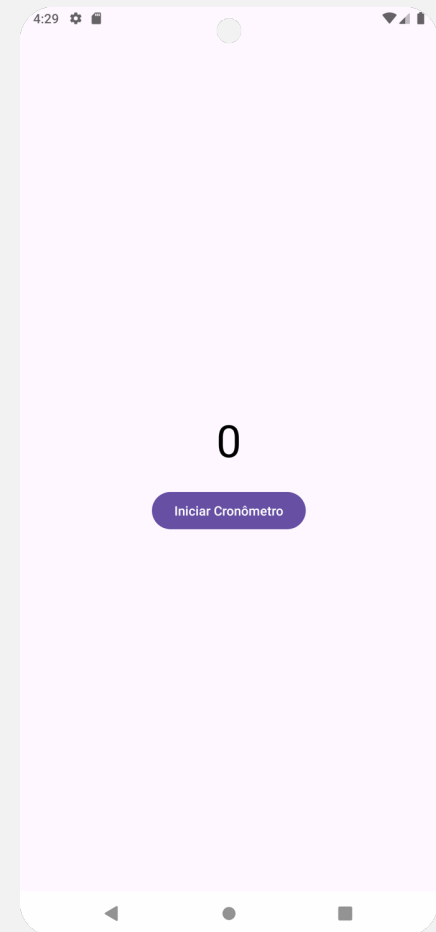
-
- Vamos fazer um app que usa corrotinas para simular um cronômetro.
 - O cronômetro começa a contar de 1 a 10 quando o botão "Iniciar Cronômetro" é pressionado.
 - O valor no TextView é atualizado a cada segundo.
 - Quando chega a 10 segundos, o cronômetro para automaticamente.
 - Essa implementação é eficiente, simples e usa corrotinas para gerenciar a contagem de tempo sem bloquear a interface do usuário.

App Cronômetro

- Crie o projeto counter.
- Acerte o layout para linear.
- Insira um textView e um botão como na figura ao lado.
- Desta vez vamos fazer o listener do botão no código e não na propriedade onClick do mesmo.

<LinearLayout

```
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="match_parent"  
android:gravity="center"  
android:orientation="vertical"  
android:padding="16dp">
```



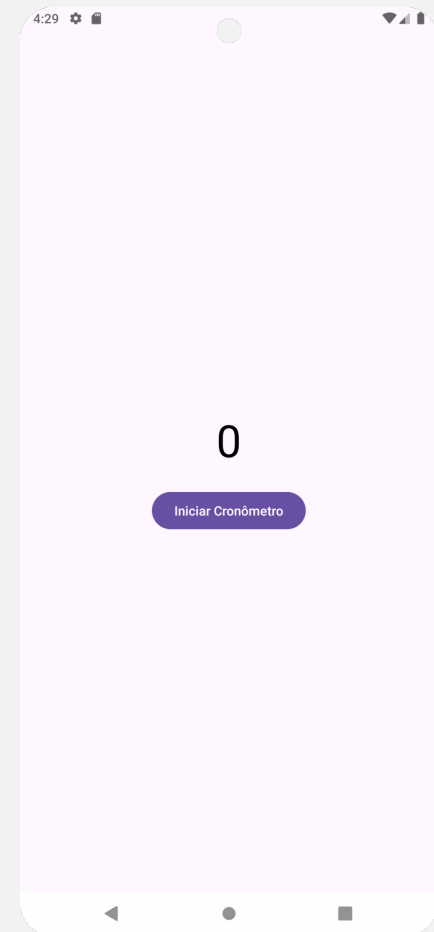
App Cronômetro

<TextView

```
    android:id="@+id/tvTime"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="0"  
    android:textSize="48sp"  
    android:textColor="@android:color/black"  
    android:gravity="center"  
    android:layout_marginBottom="20dp"/>
```

<Button

```
    android:id="@+id/btnStart"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Iniciar Cronômetro"/>
```



App Cronômetro

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {  
    private lateinit var tvTime: TextView  
    private lateinit var btnStart: Button  
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        enableEdgeToEdge()  
        setContentView(R.layout.activity_main)  
  
        tvTime = findViewById<TextView>(R.id.tvTime)  
        btnStart = findViewById<Button>(R.id.btnStart)  
  
        // Define a ação do botão  
        btnStart.setOnClickListener {  
            startCounter()  
        }  
    }  
}
```

App Cronômetro

```
// Função que inicia o cronômetro
private fun startCounter() {
    // Inicia a corrotina no escopo do ciclo de vida (lifecycleScope)
    lifecycleScope.launch(Dispatchers.Main) {
        // Atualiza o contador de 1 até 10
        for (i in 1 .. 10) {
            tvTime.text = i.toString() // Atualiza o TextView com o valor atual
            delay( timeMillis: 1000L) // Espera 1 segundo
        }
    }
}
```

O **lifecycleScope** é usado para garantir que a corrotina seja cancelada automaticamente se a Activity for destruída, evitando vazamentos de memória.

App Cronômetro

—

